

大学全日制本科课程期末考试试卷

2024 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 线 性 代 数 学 院: 数 学 科 学 学 院

试 卷 类 型: A 卷 命 题 人: 线 性 代 数 教 研 组 审 核 人:

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 3 页, 只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注: A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵; $r(A)$ 表示 A 的秩; I 表示单位矩阵; O 表示零矩阵.

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

- 已知 4 阶行列式 D 的第 2 行元素分别为 1, 3, -1, 1, 它们对应的余子式依次为 1, -1, 2, 2, 则 $D =$ _____.
- 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 是 3 维列向量, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且满足 $r(A) = 2$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $\alpha_1 = 2\alpha_2 + \alpha_3$, 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的一般解为_____.
- 若方阵 A 满足 $3A^2 - 2A - 6I = O$, 则 $(A - I)^{-1} =$ _____.
- 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 2 & a & 8 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $r(A + I) = 2$, 则 $a =$ _____.
- 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第二行的 -3 倍加到第一行得矩阵 $2I$, 则 $A =$ _____.
- 设 2 阶方阵 A 的各行元素之和为 2, $|A| = 6$, 矩阵 B 与 A 相似, 则 $|B - I| =$ _____.

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

- 设 A, B, C 均为 3 阶方阵, $|A| = 2$, $|B| = -3$, 则 $\begin{vmatrix} O & B \\ A^* & C \end{vmatrix} = (\quad)$.
A. -12 B. 12 C. 6 D. -6
- 设 A 是 3 阶方阵, α_1, α_2 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, α_3 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 则下列不是 A 的特征向量的是 ().

A. $\alpha_1 + 3\alpha_2$ B. $5\alpha_3$ C. $\alpha_1 - \alpha_2$ D. $\alpha_2 - \alpha_3$

3. 已知向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{R}^n$, 若秩 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = r$ ($r < s$), 则下列叙述正确的是().

A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $r - 1$ 个向量都线性无关

B. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 r 个向量都线性无关

C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $r + 1$ 个向量都线性相关

D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 r 个向量都线性相关

4. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则下列说法正确的是().

A. 若 $AB = O, B \neq O$, 则 $r(A) = n$ B. 若 $AB \neq O$, 则 $|B| \neq 0$

C. 若 $AB = O, B \neq O$, 则 $r(A) < n$ D. 若 $AB = O$, 则 $B \neq O$

5. 下列矩阵中, 不可对角化的是().

A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$, 其中

$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $Q = (-\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Qy$ 下的标准形为().

A. $y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$ B. $3y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$

C. $-3y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$ D. $-y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & \cdots & -1 & n \\ -1 & -1 & \cdots & n & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & n & \cdots & -1 & -1 \\ n & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $|A|$.

2. (8 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 1, 4, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, -2, 4)^T$, $\alpha_3 = (-3, 1, 2, -10)^T$,

$\alpha_4 = (1, 3, 10, 0)^T$, $\alpha_5 = (-1, -1, -2, -2)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 已知矩阵 B 满足 $2BA^2 = A^*BA^2 + A$, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

4. (6 分) 设 $B_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, $B_2 = \{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基, 其中

$$\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T,$$

$$\beta_1 = (-1, 0, 0)^T, \beta_2 = (0, -2, 0)^T, \beta_3 = (0, 0, -3)^T,$$

已知向量 γ 在基 B_1 下的坐标为 $(2, 1, 1)^T$, 求 γ 在基 B_2 下的坐标.

四、证明题(共 1 题, 8 分)

已知向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方阵 A 属于不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量, 且

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3.$$

证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

五、解方程组(共 1 题, 14 分)

$$\text{已知线性方程组} \begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1 \\ ax_2 - 3x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

(1) (8 分) 讨论 a 取何值时, 方程组有唯一解、无穷多解、无解.

(2) (6 分) 在有无穷多解时求该方程组的一般解.

六、二次型(共 1 题, 14 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$, 且 0 是 A 的一个特征值.

(1) (4 分) 求 a 的值.

(2) (8 分) 用正交变换法将该二次型化为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q .

(3) (2 分) 写出该二次型的规范形.